修改说明：审回意见第 2 条

稿件编号：9953480
论文题目：频率分离双流网络的非接触式心率检测
本文件为本轮第 2 条意见的专项修改说明，后续可并入完整逐条回复。

审稿意见

第 2.2 节称 σ=1.8 对应 4.2 帧、140 ms，并在约 0.52 Hz 处达到 50%衰减，该换算关系需严格核验。请给出考虑帧率、时间步长和多层重复滤波后的离散频率响应推导，并绘制实际幅频曲线，修正不一致的数值。

回复与修改依据

感谢审稿专家指出时间尺度和频率响应说明中的问题。原稿将高斯尺度对应的特征采样点直接按原始视频帧率换算为时间，未充分区分时间压缩后的特征采样率；同时未明确“50%衰减”的幅值或功率定义，所列频率数值与稿件规定的有限离散核不一致。本次按现稿的实验结果及方法参数进行核验，保留 σ=1.8/0.8、K=2⌈2σ⌉+1、原始帧率 30 Hz 和慢/快流 4　/2 倍时间压缩，重新推导和计算频率响应。

1．补充有限离散核及采样间隔推导

修订第 2.2.1 节，以式(1)—式(3)明确归一化离散核、三维外积及分解方式；式(4)给出 Δts=s/F0 Fs=F0/s；式(5)给出有限长离散核的频率响应，式(6)解释三维响应与空间零频率时间截面的关系。慢流 K=9、Fs=7.5 Hz，快流 K=5、Fs=15 Hz。补充说明：时间响应由核长、σ 和分支采样率共同决定，空间与时间频率的物理单位不同。

2．修正半高全宽及 50%衰减的数值

分支	核长/采样率	解析半高全宽换算	幅值 50%频率	功率 50%频率
慢流	K=9 / 7.5 Hz	4.239 点 / 565 ms	0.799 Hz	0.571 Hz
快流	K=5 / 15 Hz	1.884 点 / 126 ms	3.520 Hz	2.493 Hz

原稿中的慢流约 140 ms、快流约 63 ms 分别更正为约 565 ms 和 126 ms，并将“帧”明确为“特征采样点”。上述半高全宽来自未截断解析高斯，仅用于尺度量纲说明；有限离散核的截止特性以离散响应计算。原 0.52 Hz 和 1.17 Hz 不再作为两组核的 50%衰减频率。幅值 50%与功率 50%分别定义为$|H|=0.5$ 和$|H|^2=0.5$，对应约−6.02 dB 和−3.01 dB。

3．说明多层重复滤波的适用条件

新增式(7)，说明相同采样率下的纯线性滤波器串联响应等于各层响应的乘积，相同核时为 H 的 m 次方。新增图 2 展示 1、2、3、6 次纯滤波的重复作用。每个 FreqSepBlock 包含分解滤波和低频路平滑，每条流 3 个块沿低频处理路径包含 6 处高斯滤波；但中间存在非线性编码、分支求和和跨流交互，故不将 H^3　H^6 表述为完整网络响应。上采样及输出阶段的平滑也不归入单个分解核的截止频率。

4．绘制响应曲线并完成滤波算子数值核验

图 2(a)(b)使用有限离散核系数直接计算慢、快流低通及残差响应；图 2(c)(d)给出纯线性串联参考曲线。另以空间恒定的合成正弦输入进行算子级数值核验，每条流 12 个频率点，每个序列 128 个特征采样点，比较单次及连续 2、3 次滤波，共 72 组幅值结果；使用 CPU 单精度计算，并剔除重复滤波的时空边界影

响，以正弦/余弦及常数项最小二乘拟合幅值。理论曲线与数值输出的最大绝对幅值误差为 1.26e-06，支持计算与滤波算子的一致性。

验证对象为按稿件参数显式配置的高斯滤波算子及纯线性串联。该结果不是训练后完整网络的经验传递函数，也不替代心搏频带能量或运动泄漏分析；后者将在第 3 条意见中处理。完整数值结果及生成脚本随本轮材料提供。

5．同步修正文中关联表述

同步调整中英文摘要、第 1.5 节、第 2.1 节、第 2.2 节及第 3.7.2 节中将截止频率仅归因于 σ 或直接由 0.5—3 Hz 给出的表述；补充第 2.2.2 节中慢/快流低频路径的不同平滑尺度。第 2.1 节及第 3.4 节删除“平滑仅作用于上采样伪影”“心搏频带响应基本不变”的确定性解释，保留原消融数值，并限定其支持的结论范围。

修改位置与核对

主要修改位于修订稿第 2.2.1 节、式(1)—式(7)及新增图 2；关联修改包括中英文摘要、第 1.5 节、第 2.1 节、第 2.2 节引导段、第 2.2.2 节、第 3.4 节和第 3.7.2 节。原式(4)—式(9)顺延为式(8)—式(13)，对应文字引用同步更新。全部新写和修改内容直接标红，未使用修订模式。原表 1—表 9 及其中数据保持不变，训练配置和实验指标未因本次频率换算核验而重新估计。